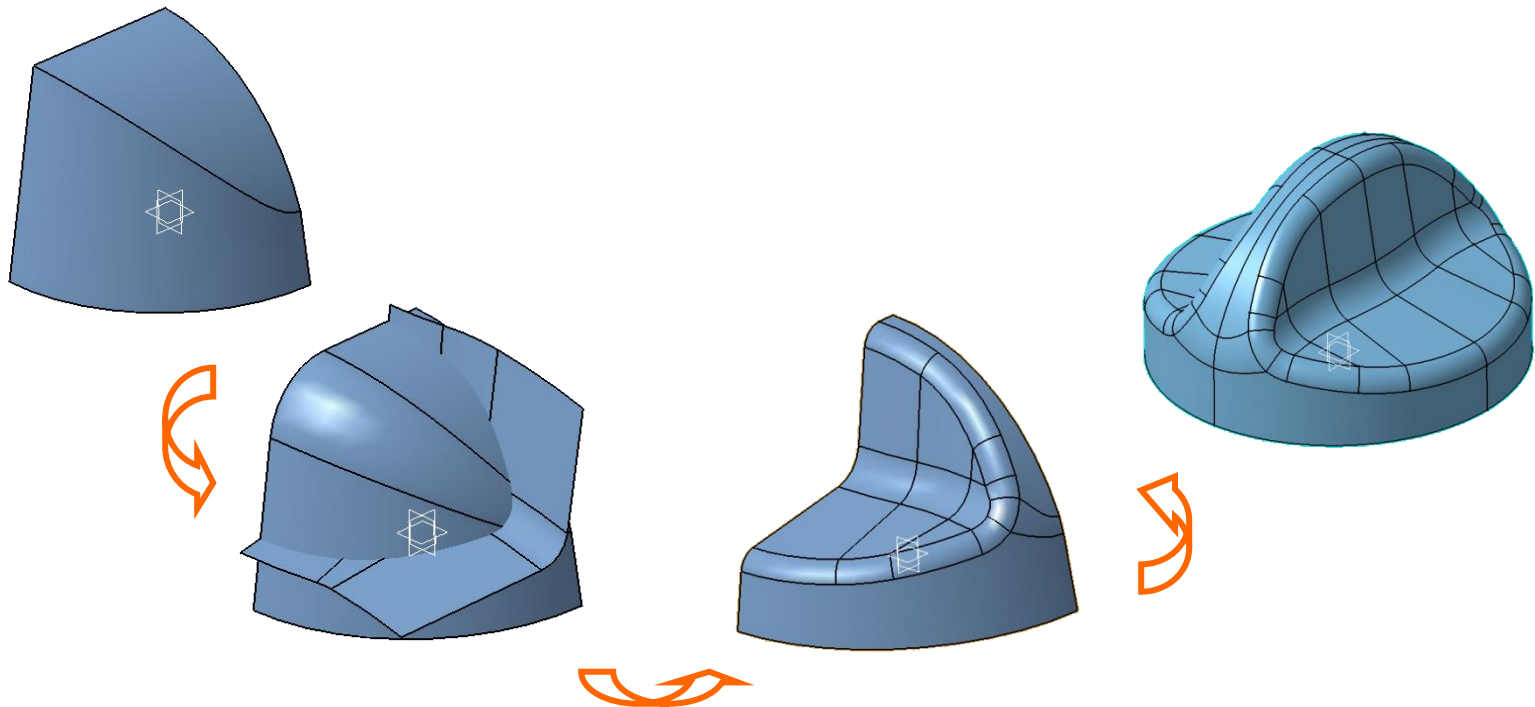


TP CATIA BOUCHON

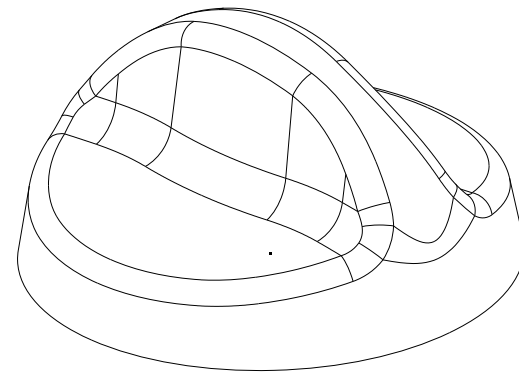
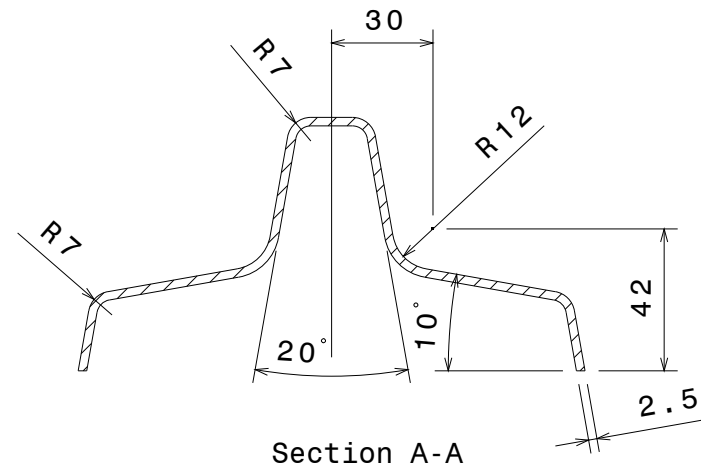
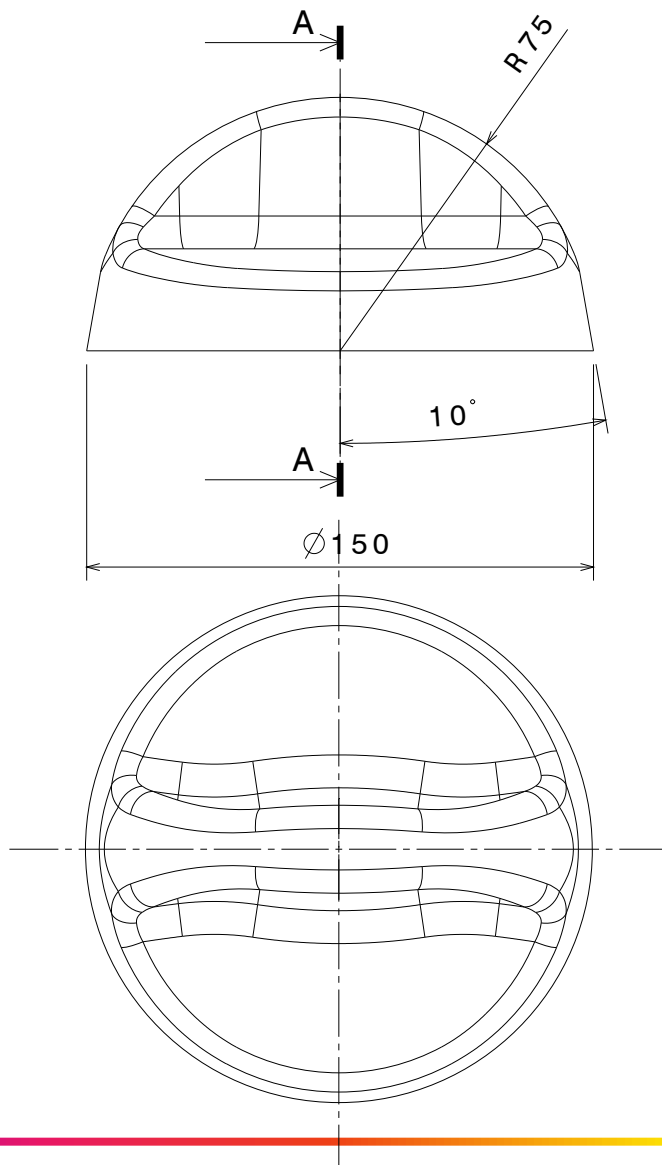


Prof. Lahoucine BELARCHE
l.belarche@uiz.ac.ma

➤ Objectifs

- Modéliser le bouchon en utilisant les outils surfaciques de l'atelier GSD (Generative Shape Design)
- Obtenir l'épaisseur matière depuis l'atelier « Part Design »

Lecture du plan



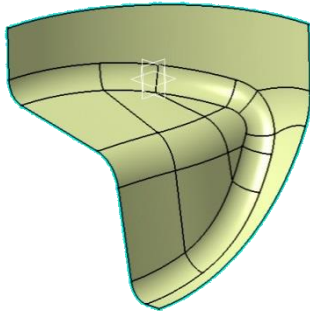
Vue isométrique

Etapes de conception

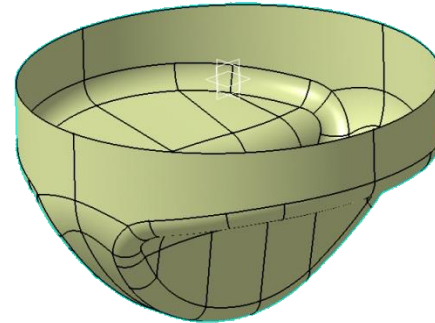
➤ **Modélisation**

- Etape 1 : Modélisation surfacique d'un quart de la pièce
- Etape 2 : Obtention de la pièce par symétries
- Etape 3 : Création de la surépaisseur en solide
- Etape 4 : Modification
- Etape 4 : Réalisation du filetage

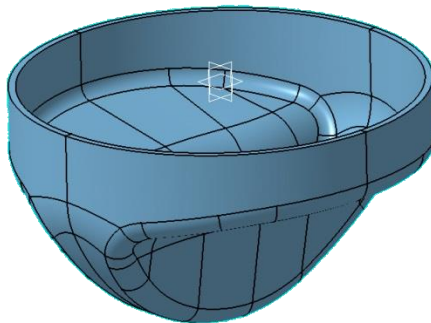
Etape 1



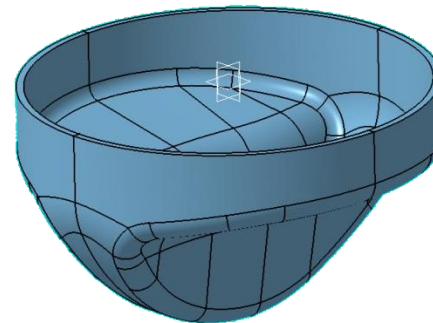
Etape 2



Etape 3



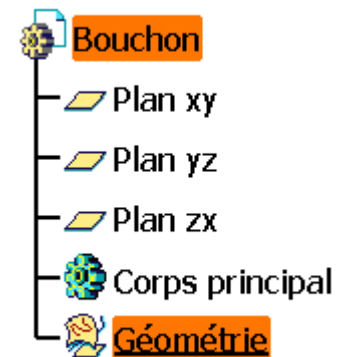
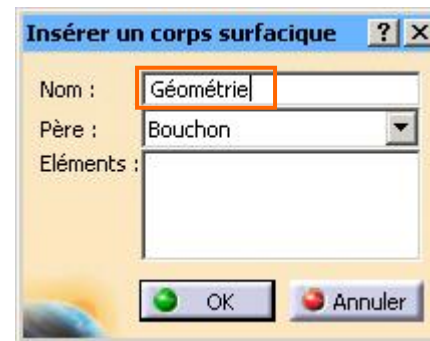
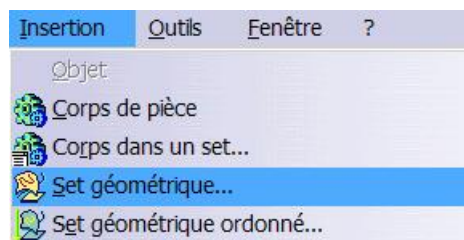
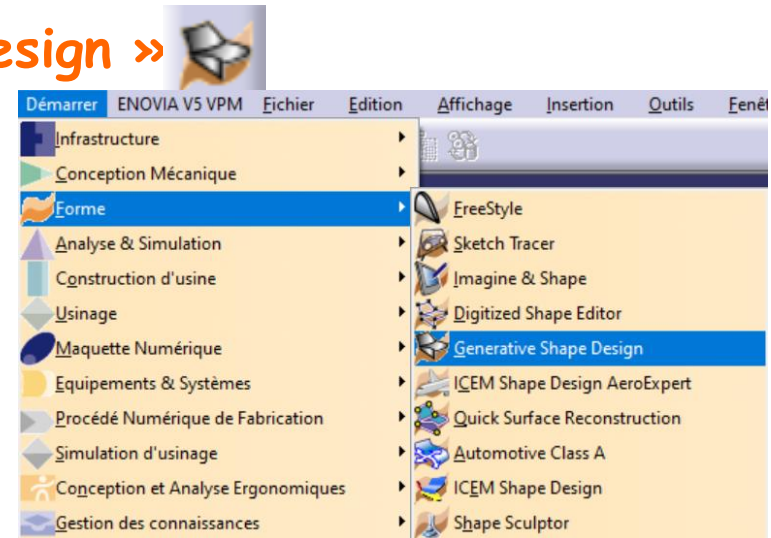
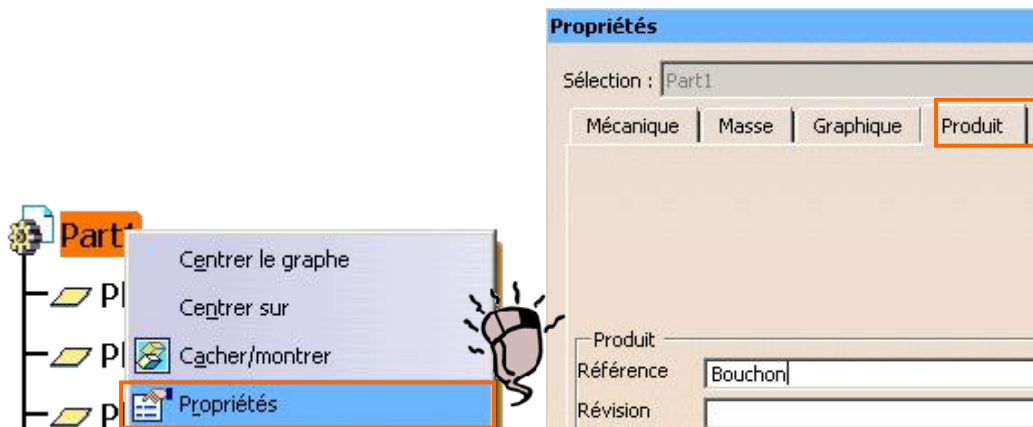
Etape 4



Etape 1

➤ Activer l'atelier « Generative Shape Design »

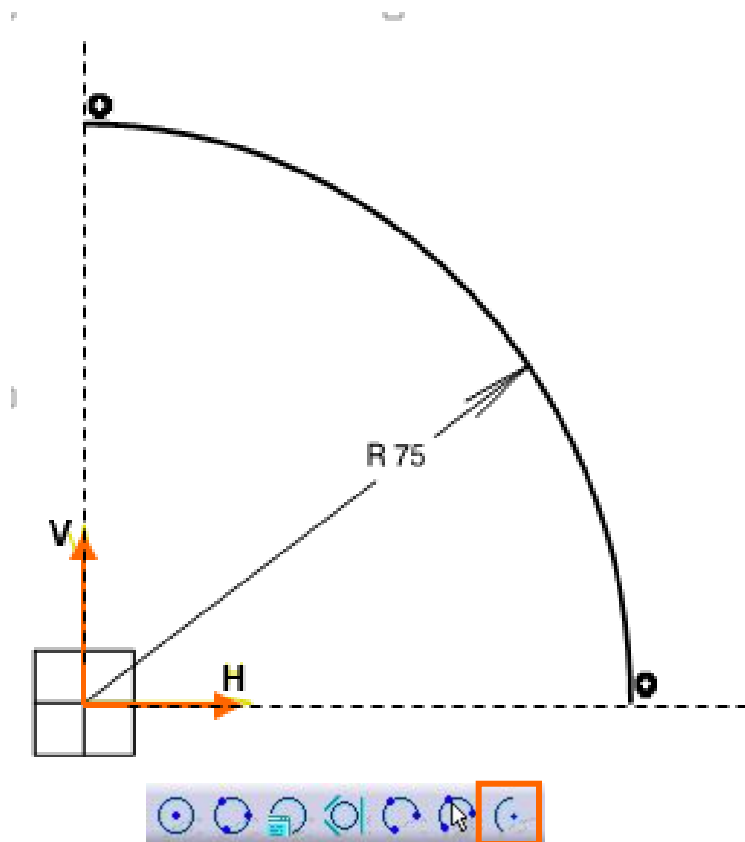
- Renommer la Part « Bouchon »
- Insérer un « Set géométrique » nommé « Géométrie »



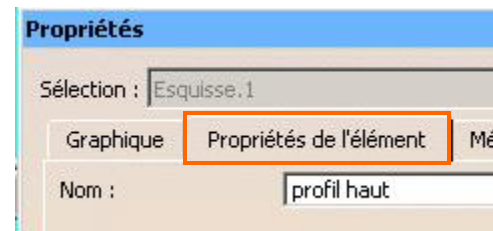
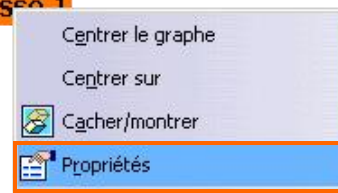
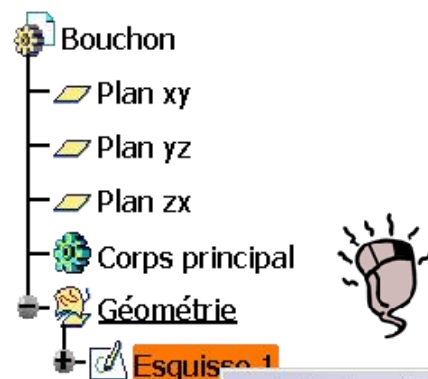
Etape 1



- Réaliser l'esquisse dans le plan YZ
- Renommer le résultat « Profil haut »



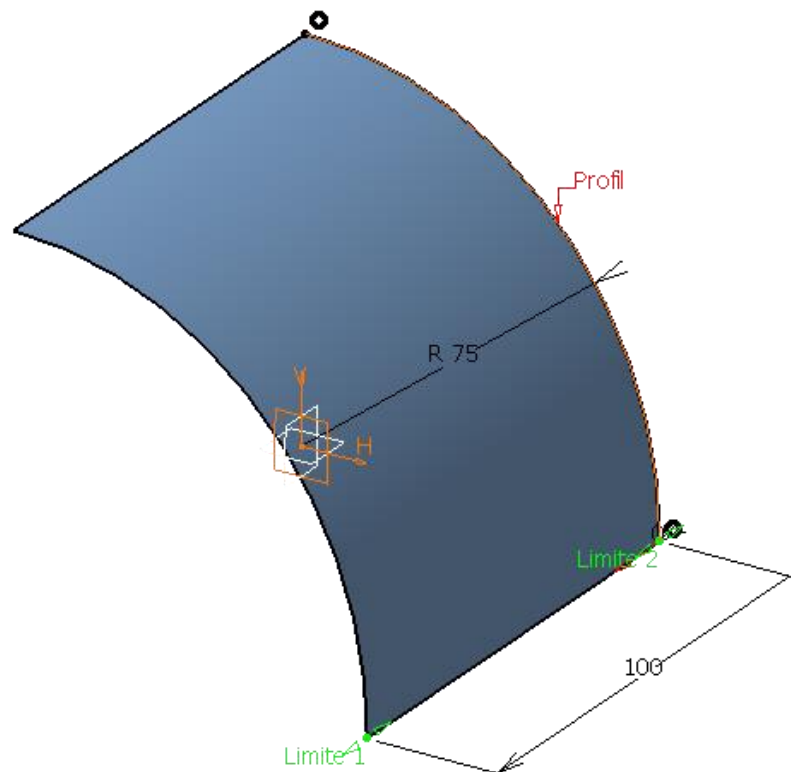
Création de l'arc de cercle



Etape 1



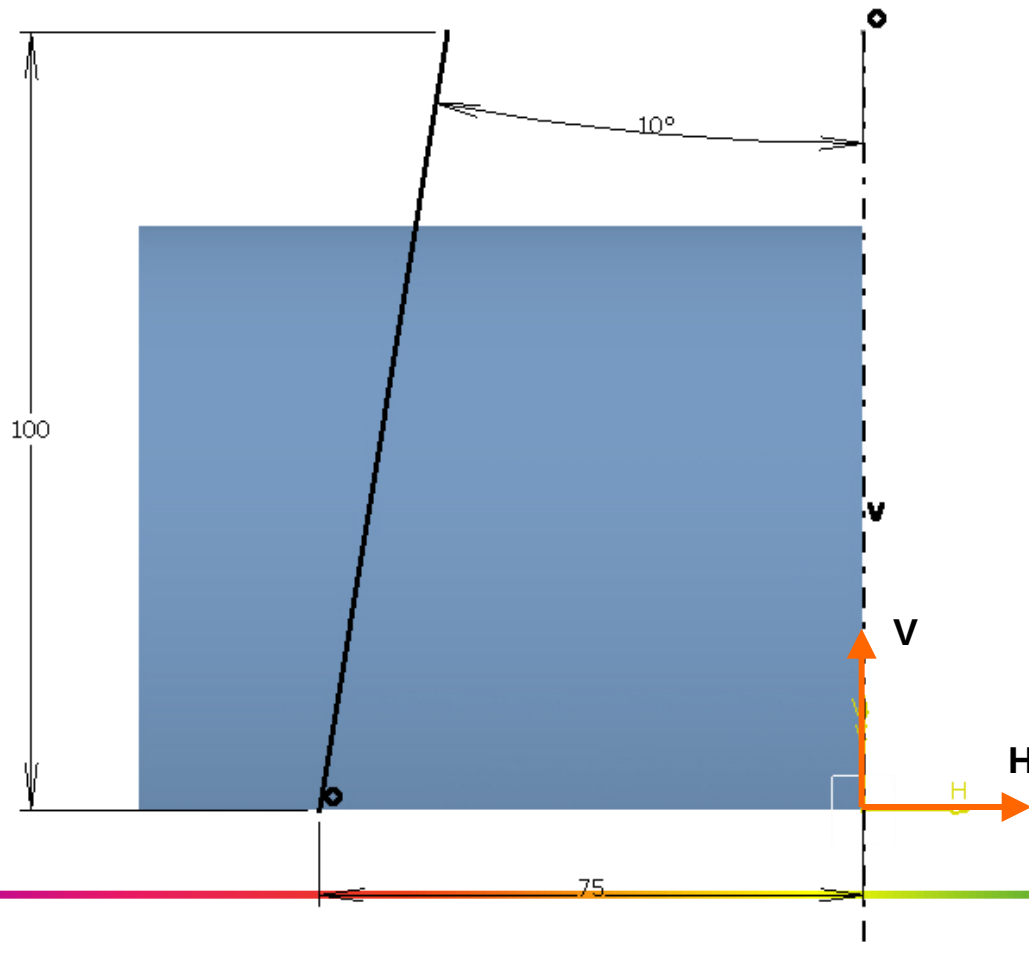
- Réaliser une surface par extrusion
- Renommer le résultat « Extrusion profil haut »
 - ⇒ Valeurs des limites : 0 mm et 100 mm



Etape 1



- Réaliser l'esquisse dans le plan ZX
- Renommer le résultat « Profil latéral »



Création d'une ligne

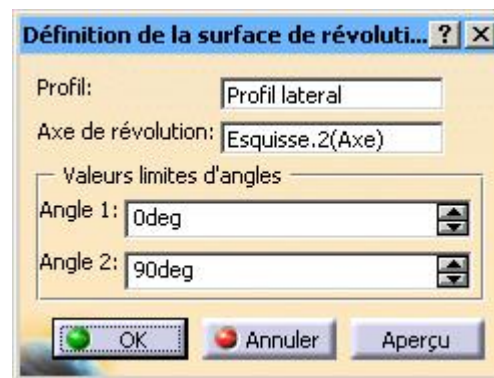
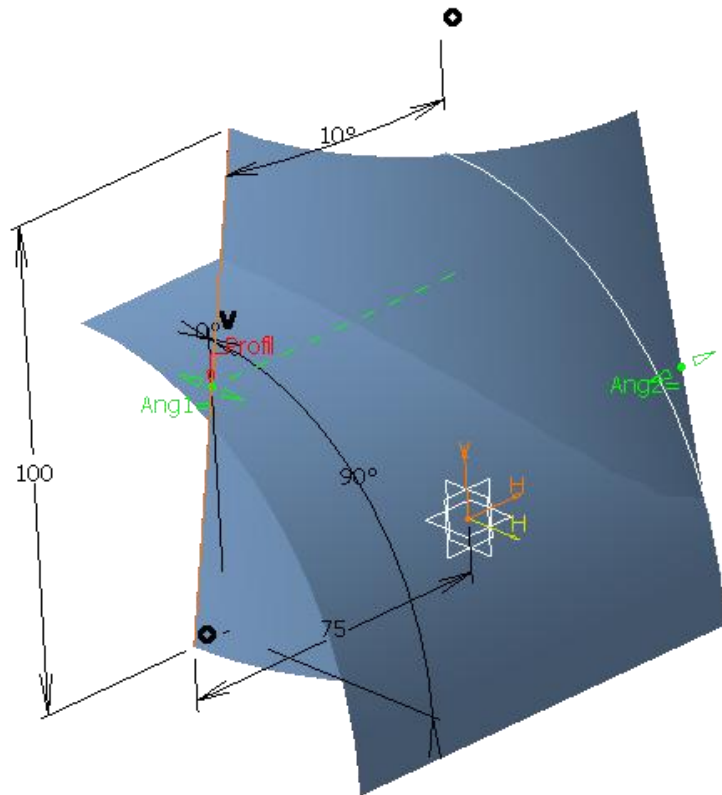


Création d'un axe vertical
coïncident avec l'axe V

Etape 1

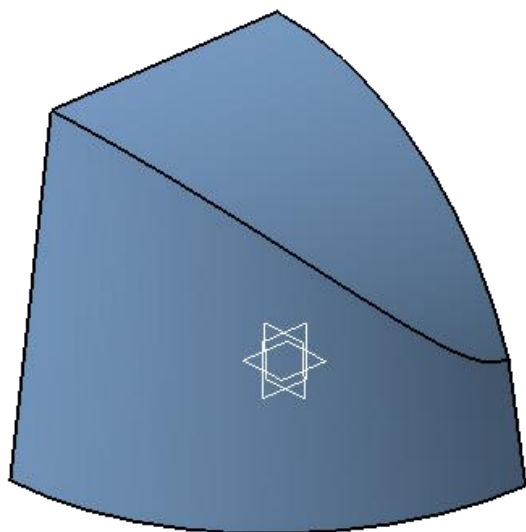


- Réaliser une surface de révolution autour de l'axe
- Renommer le résultat « Révolution profil latéral »
 - ⇒ Valeur d'angle: 90°





- Réaliser un découpage assemblé
- Renommer le résultat « Découpage base »



Masquer les esquisses

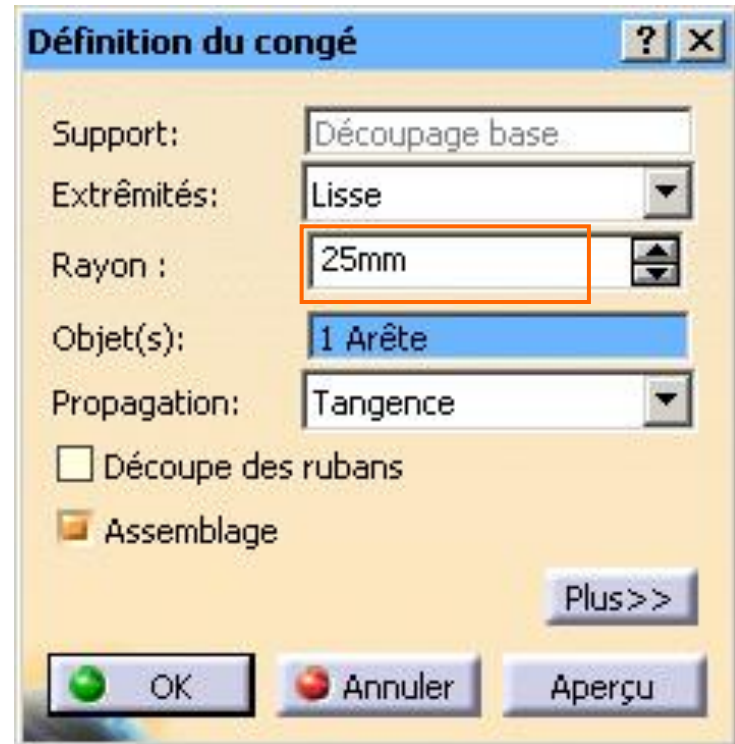
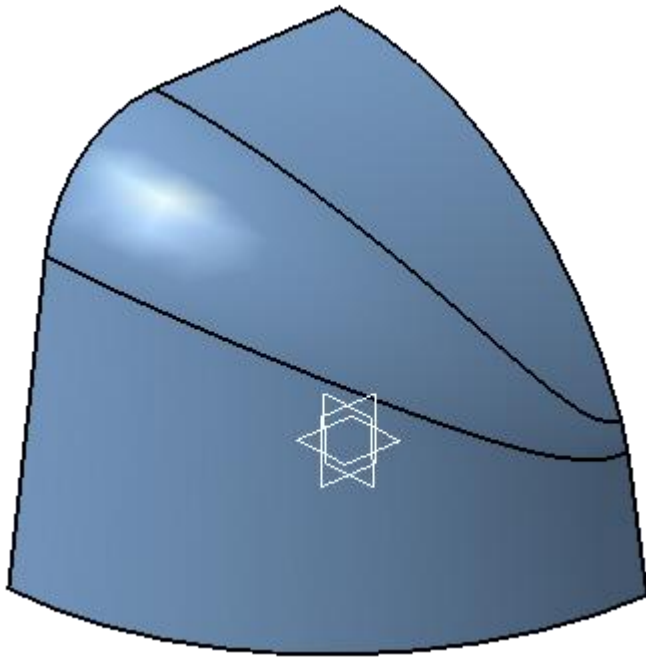


Modifier si nécessaire les parties à conserver

Etape 1



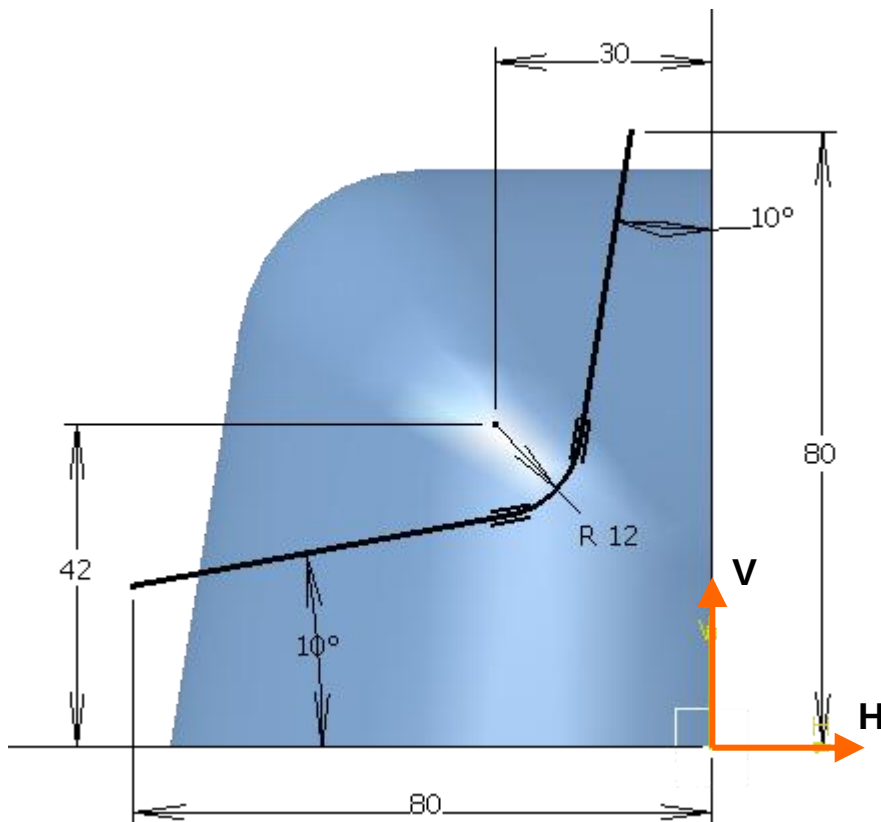
- Poser un congé sur arête
- Renommer le résultat « Congé découpage base »
 - ⇒ Valeur de congé $R=25\text{ mm}$



Etape 1



- Réaliser l'esquisse dans le plan ZX
- Renommer le résultat « Profil forme »



Création d'un contour ouvert

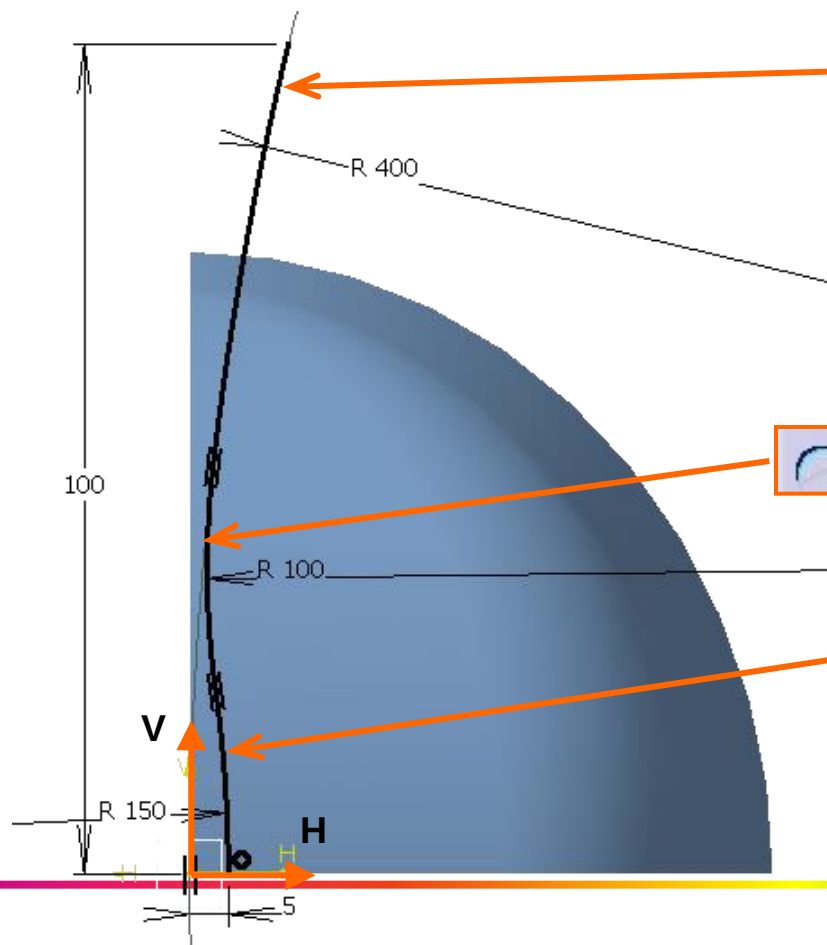


Arrondi

Etape 1



- Réaliser l'esquisse dans le plan XY
- Renommer le résultat « Guide forme »



Centre du cercle R400 coïncident avec le plan YZ ou l'axe H. Le Cercle est tangent à l'axe V .



Création des arcs de cercles



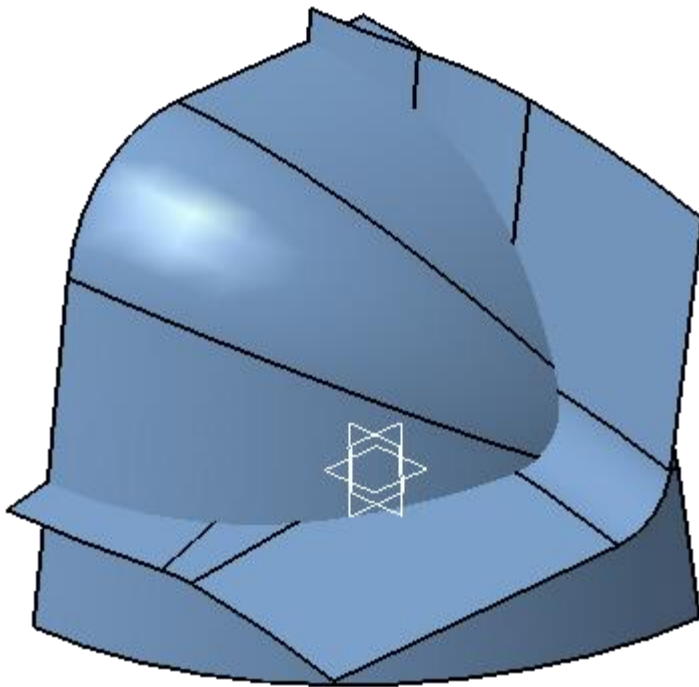
Arrondi

Centre du cercle R150 coïncident avec le plan ZX ou l'axe H

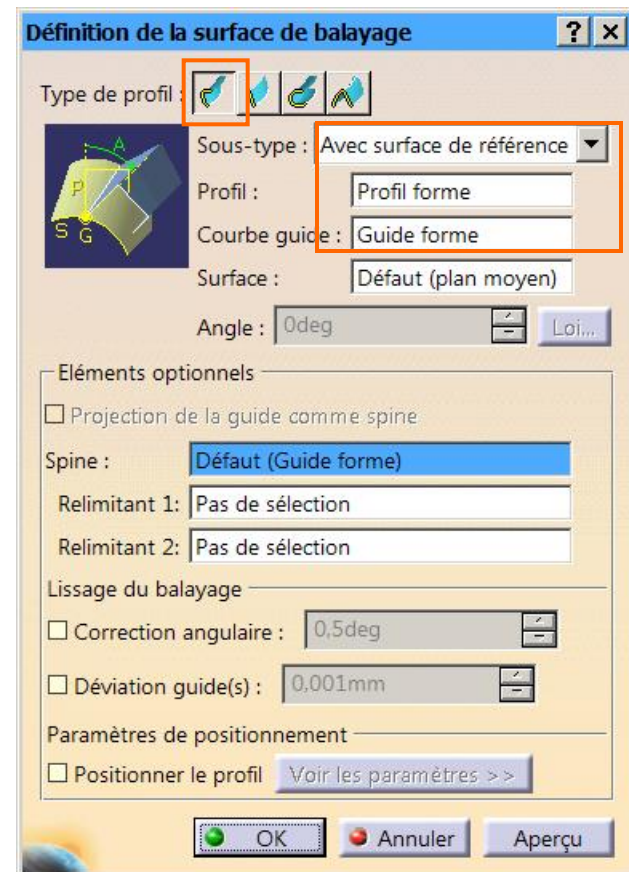
Etape 1



- Réaliser une surface de balayage
- Renommer le résultat « Balayage »



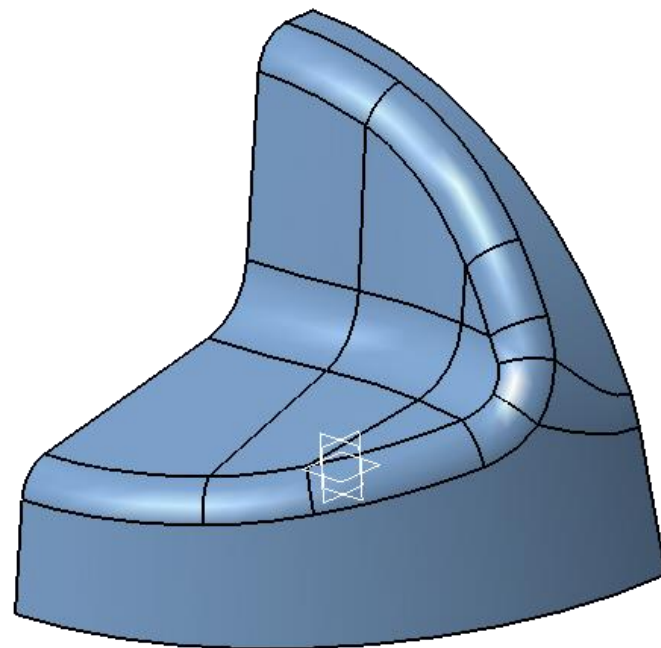
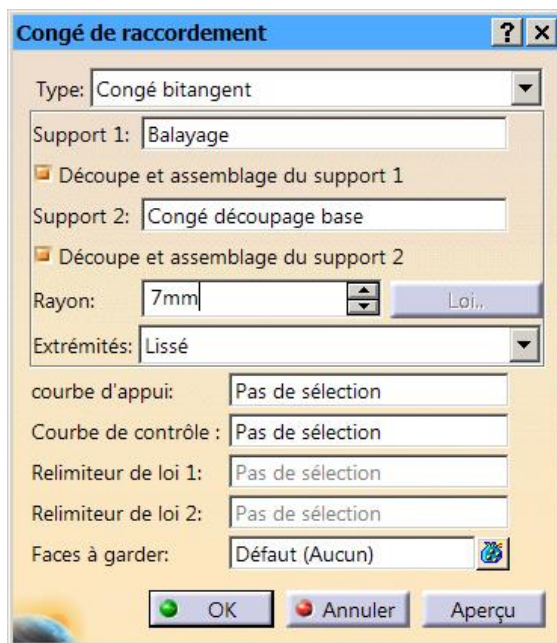
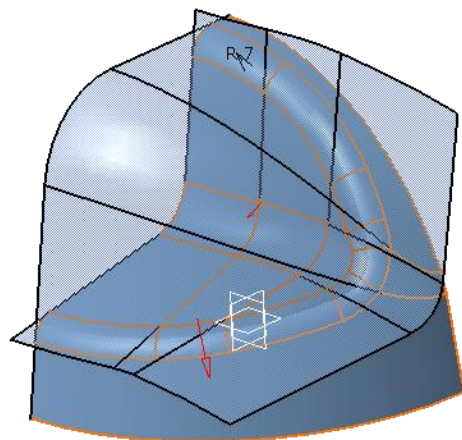
Masquer les esquisses



Etape 1



- Poser un congé de raccordement
- Renommer le résultat « Congé final »
⇒ Valeur de congé $R=7$ mm

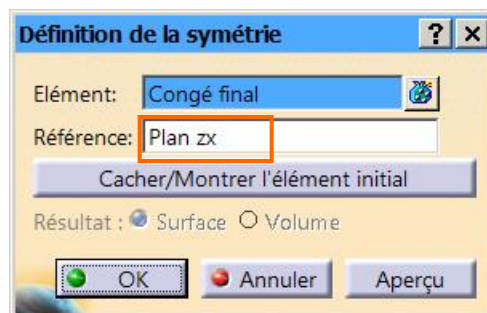
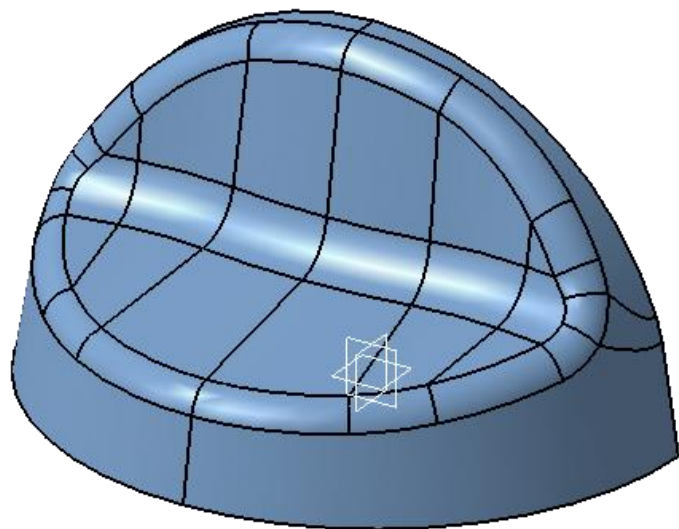


Attention au sens des flèches

Etape 1



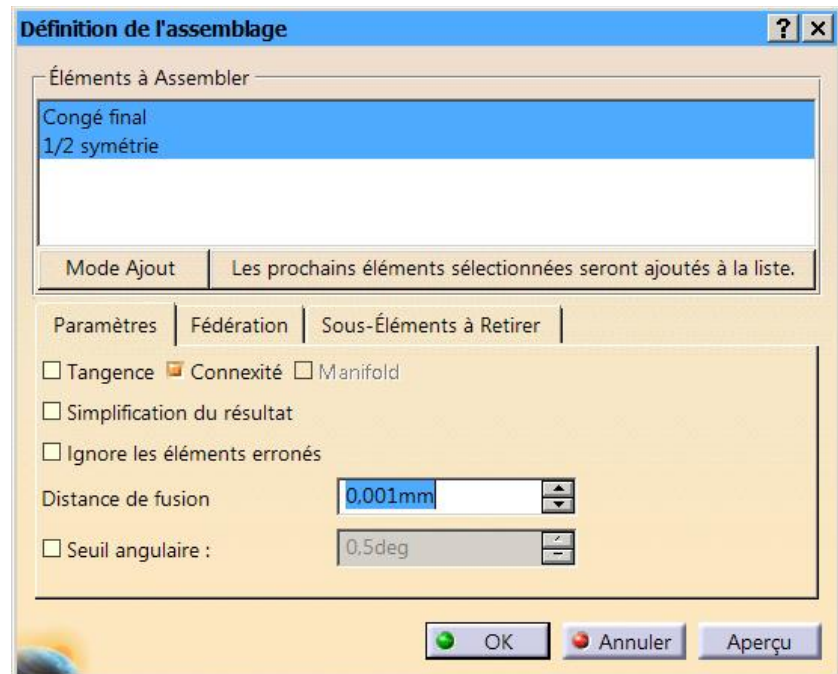
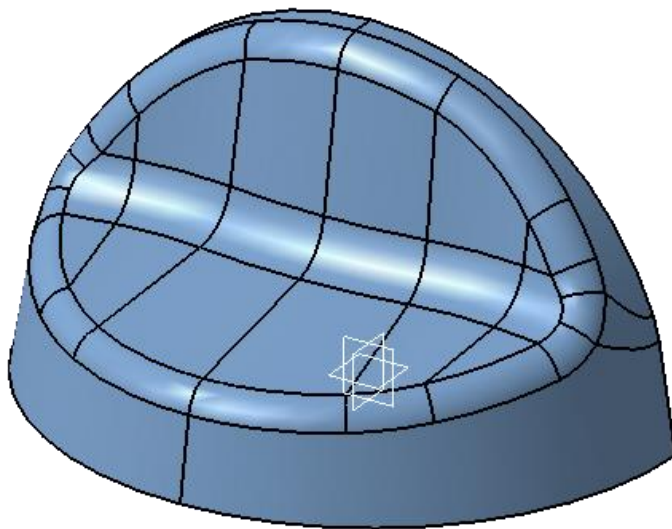
- Réaliser une symétrie
- Renommer le résultat « 1/2 symétrie »



Etape 2



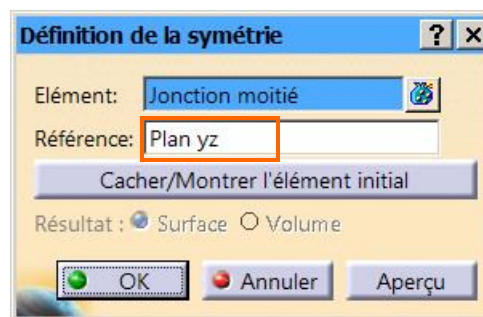
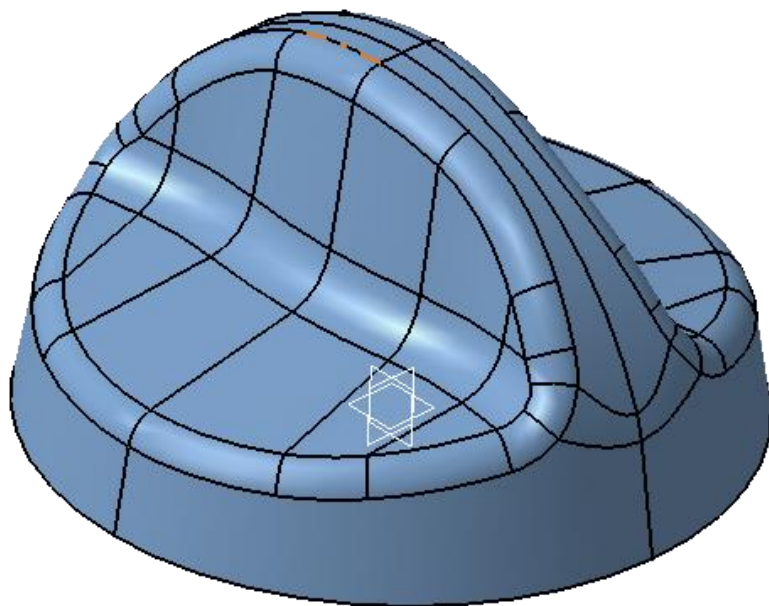
- Assembler les deux parties
- Renommer le résultat « Jonction moitié »



Etape 2



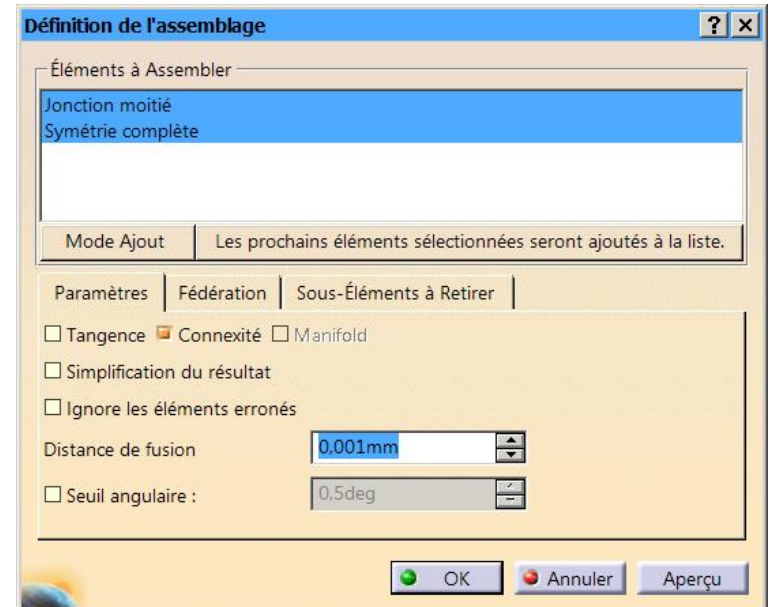
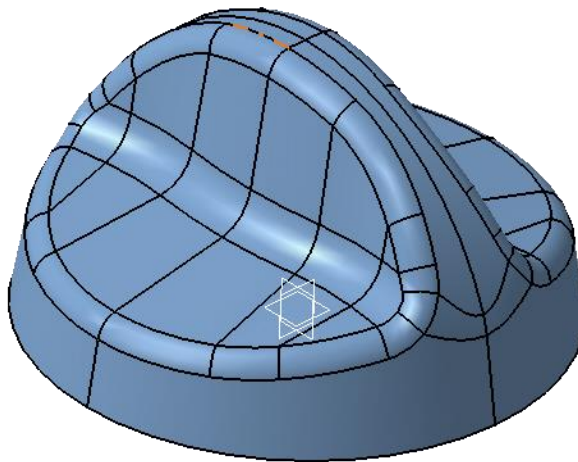
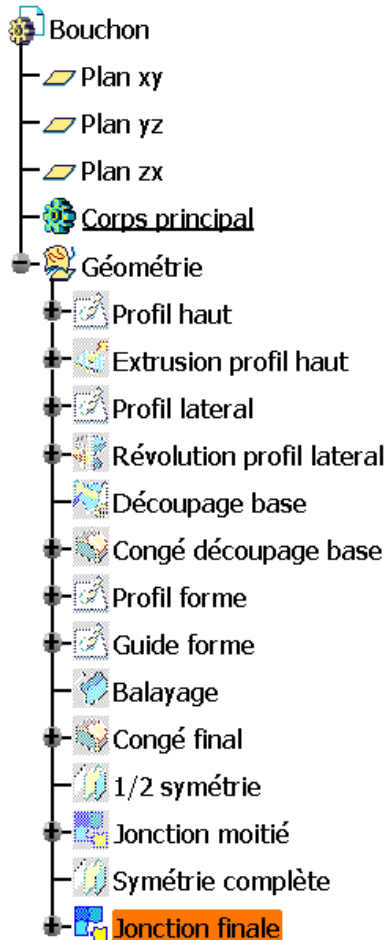
- Réaliser une seconde symétrie
- Renommer le résultat « Symétrie complète »



Etape 2



- Assembler les deux parties
- Renommer le résultat « Jonction finale »

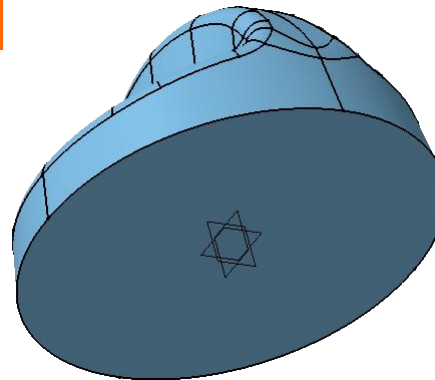
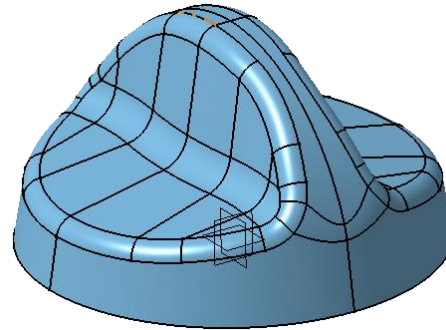
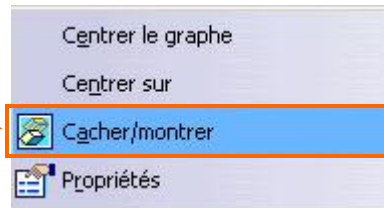
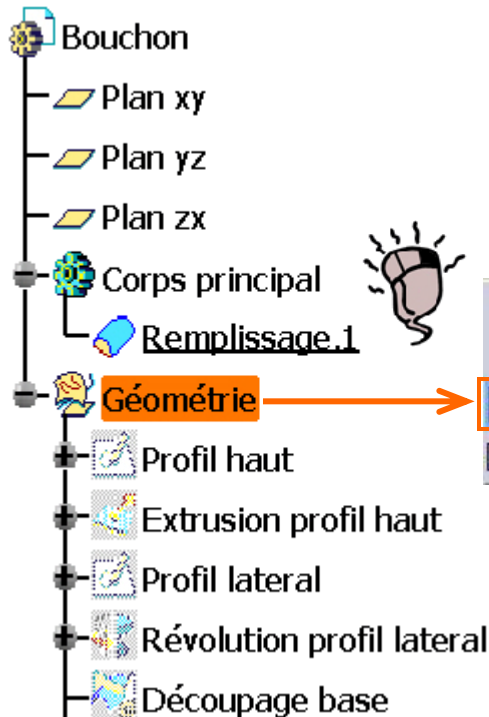


Etape 3

➤ Activer l'atelier « Part Design » »



- Réaliser un remplissage
- Masquer le Set géométrique « Géométrie » »

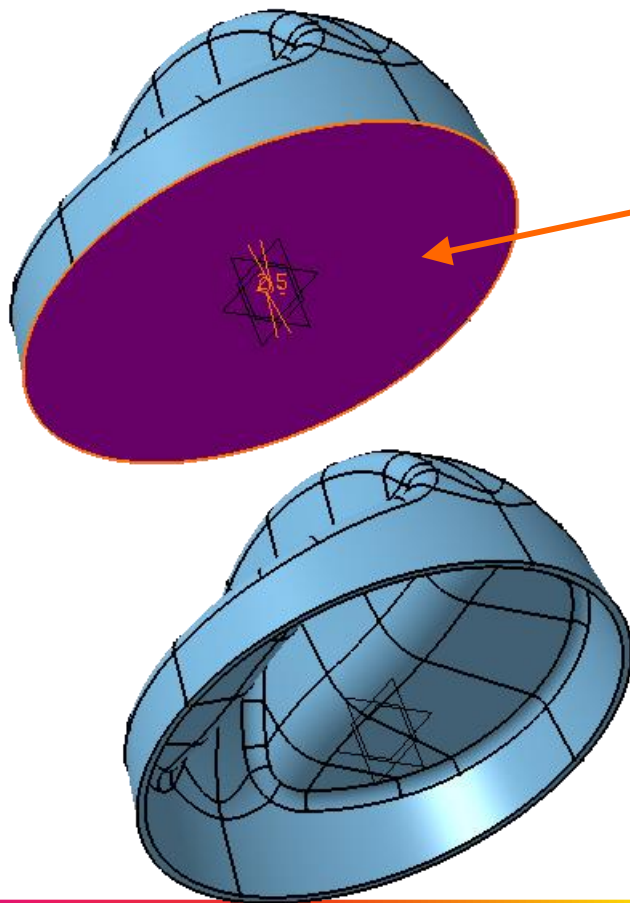


Etape 3



- Réaliser une coque

⇒ Valeur de coque $E_p=2.5$ mm



Face à évider

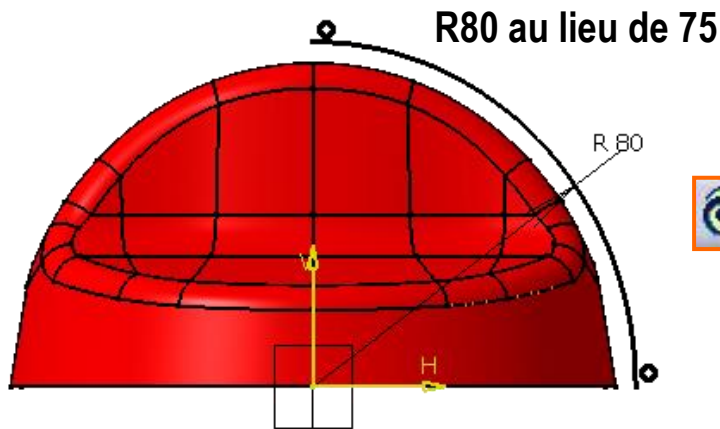
Définition de la coque	
Epaisseur intérieure :	2,5mm
Epaisseur extérieure :	0mm
Faces à retirer :	Remplissage.1\Face.1
Faces à épaisseurs différentes :	Pas de sélection
OK Annuler	

Etape 4

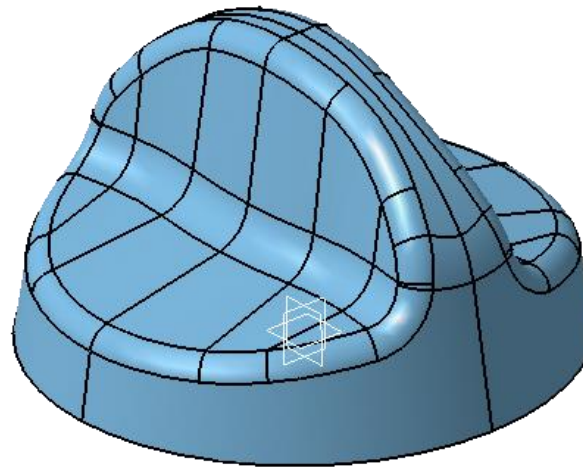
➤ Modification



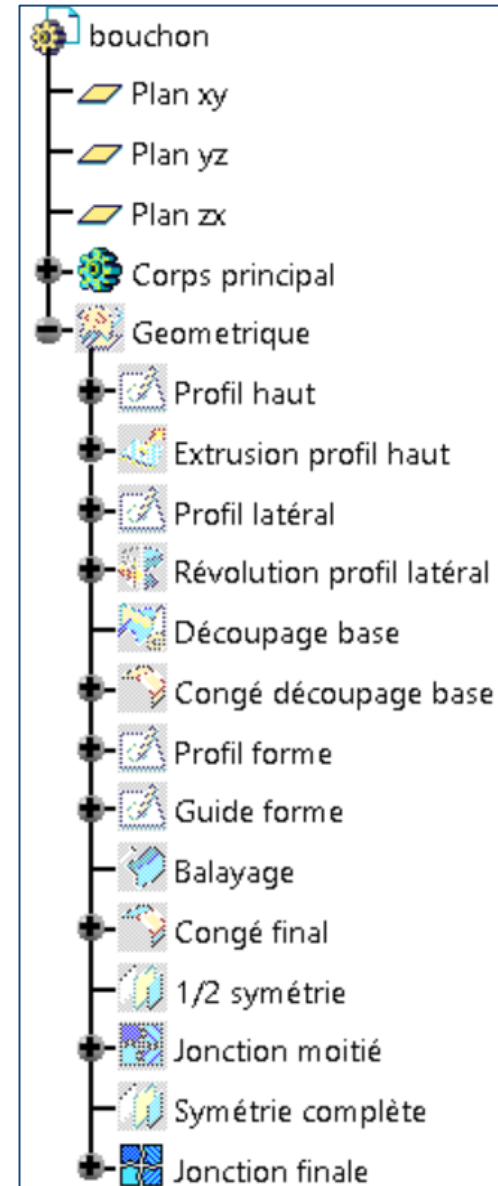
- Modifier l'esquisse du « Profil haut »
- Constater la mise à jour



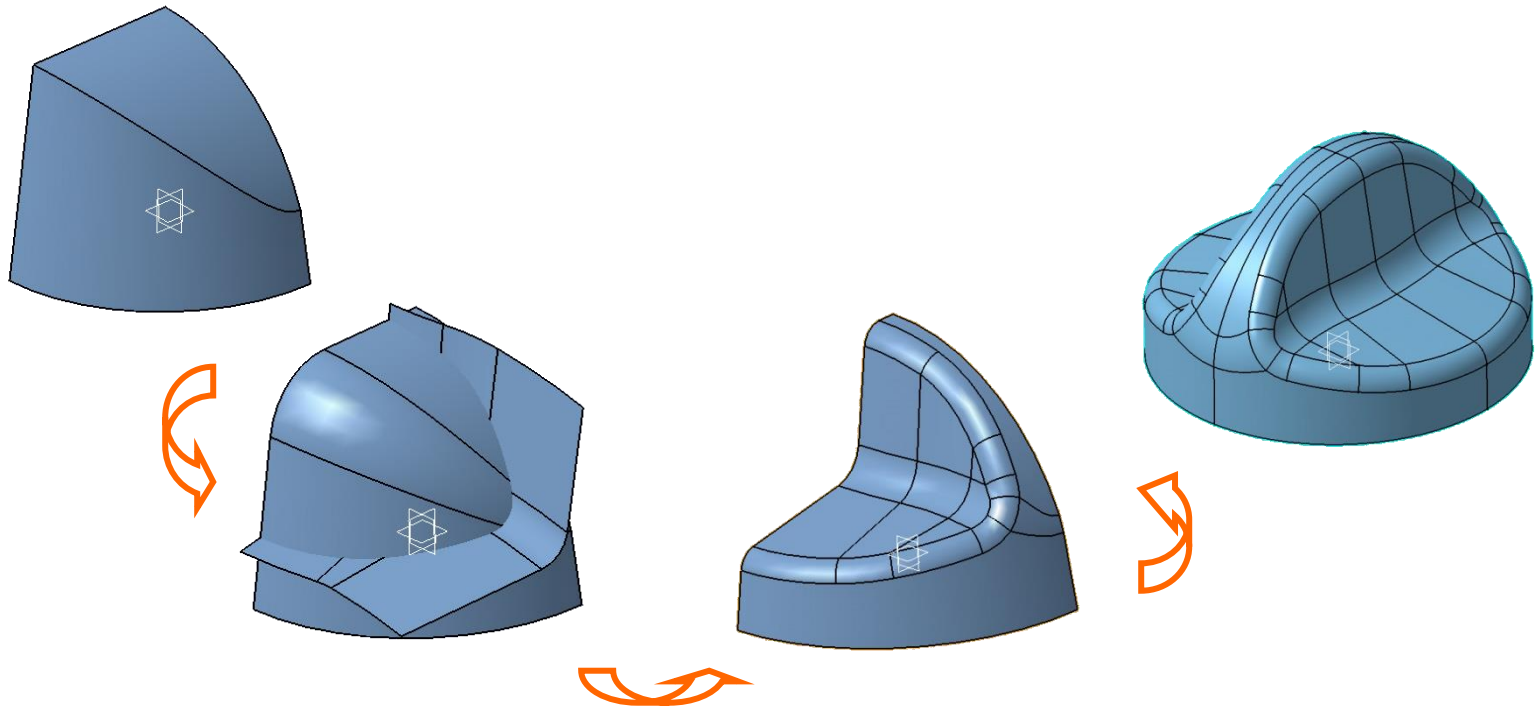
Résultat final



Sauvegarder votre travail sous le répertoire: NOM.Prénom

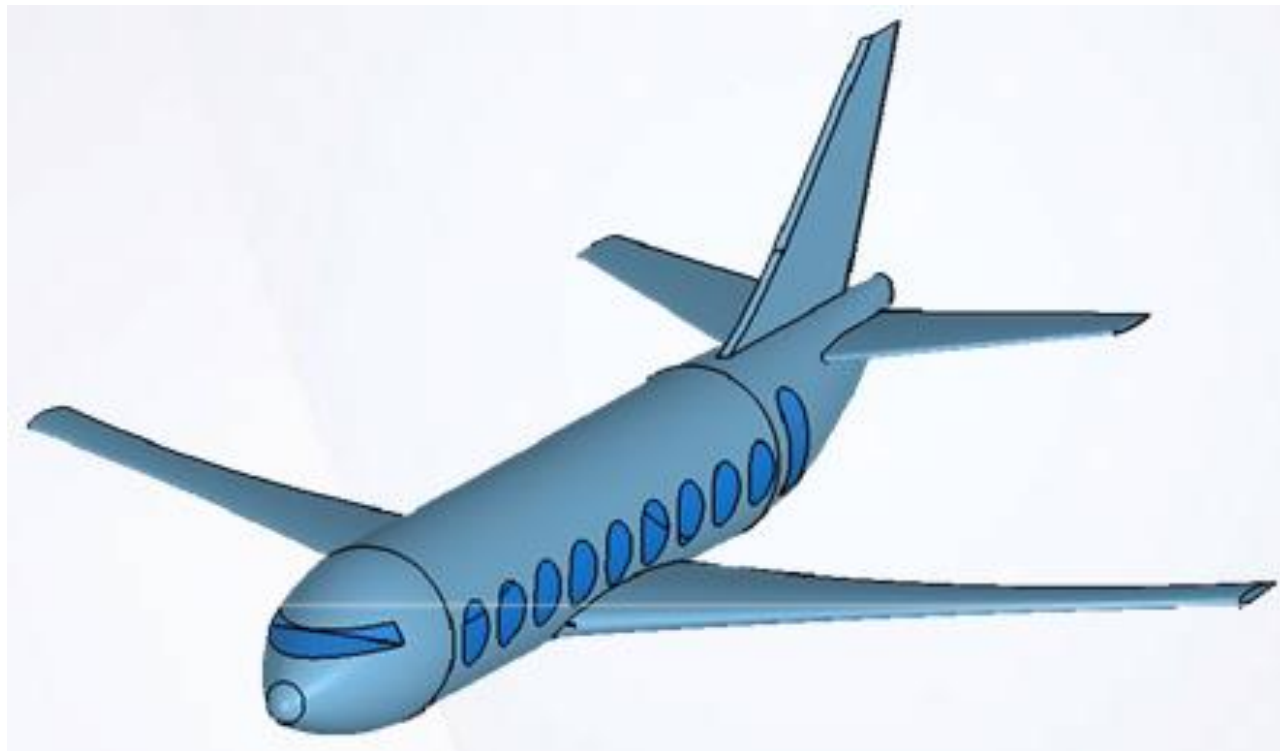


TP CATIA BOUCHON



Prof. Lahoucine BELARCHE
l.belarche@uiz.ac.ma

TP CATIA AVION



Prof. Lahoucine BELARCHE
l.belarche@uiz.ac.ma

Introduction

➤ Learning Objectives:

- Be introduced to GSD (Generative Shape Design)
- Learn how to manage features in Specification Tree